

Algèbre Approfondie

Francisco J. Silva

francisco.silva@unilim.fr

Université de Limoges

Licence 2, Semestre 3

Chargée de TD : Mercedes Haiech

Septembre 2025

Informations importantes :

- Le site web du cours se trouve sur l'adresse
`https://community-sciences.unilim.fr/course/view.php?id=3670`
- Les TP auront la forme de TD en petits groupes. Deux QCM donneront lieu à une note NQCM égale à leur moyenne.
- La note finale du cours se calculera de la manière suivante :

$$0.3 \times \text{NE1} + 0.4 \times \text{NE2} + 0.3 \times \text{NQCM}.$$

- Pour les deux écrits les calculatrices sont interdites ; seule une feuille A4 (recto/verso), manuscrite, est autorisée.

Table des matières

- 1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles
- 2 Applications et relations binaires
- 3 Structures algébriques
- 4 Nombres complexes
- 5 Polynômes

Table de matières

1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles

2 Applications et relations binaires

3 Structures algébriques

4 Nombres complexes

5 Polynômes

Éléments de logique mathématique

Définition

- Une **assertion** est un énoncé dont on peut affirmer s'il est vrai ou faux.
- Une **proposition** est un énoncé dont sa valeur de vérité dépend d'une variable.

Exemple

- Dans le cadre des nombres naturels, l'énoncé " $1 \leq 2$ " est une assertion vraie et l'énoncé " $1 \leq 0$ " est une assertion fausse.
- L'énoncé "Je mens" n'est pas une assertion.
- $x > 0$ est une proposition.
- En utilisant un **connecteur logique**, on peut construire une nouvelle proposition (ou assertion) à partir de deux propositions (ou assertions) p et q .

Nous avons les connecteurs logiques suivants :

- La conjonction “et”, notée $\wedge$: La proposition $p \wedge q$ est vraie si et seulement si (ssi) p et q sont vraies.
- La disjonction “ou”, notée $\vee$: La proposition $p \vee q$ est vraie ssi au moins l'une des deux propositions p ou q est vraie.
- La négation, notée $\neg$: La proposition $\bar{p}$ est vraie ssi p est fausse.
- L'implication, notée $\Rightarrow$: La proposition $p \Rightarrow q$ est vraie.

Remarque

Il faut bien remarquer que pour montrer que la proposition $p \Rightarrow q$ est vraie il suffit de supposer que p vraie et conclure que q l'est aussi. Si $p \Rightarrow q$ est vraie on dit que p est une condition suffisante de q et q est une condition nécessaire de p .

- L'équivalence, notée $\Leftrightarrow$: La proposition $p \Leftrightarrow q$ est vraie ssi p et q ont la même valeur de vérité.

- Pour connaître les valeurs de vérité possibles d'une proposition composée on peut utiliser les valeurs de vérité possibles des propositions qui la composent et une table de vérité.

Exemple (Contraposée d'une implication)

L'équivalence suivante

$$p \Rightarrow q \Leftrightarrow \bar{q} \Rightarrow \bar{p}$$

est vraie grâce à la table de vérité suivante :

p	q	$\bar{q}$	$\bar{p}$	$p \Rightarrow q$	$\bar{q} \Rightarrow \bar{p}$
F	F	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	V	F	F	V	V

Exercice

Soient p , q et r trois propositions. Montrer que :

(i) $\overline{\overline{p}} \Leftrightarrow p$.

(ii) $(p \wedge p) \Leftrightarrow p$.

(iii) $(p \vee p) \Leftrightarrow p$.

(iv) (Loi de De Morgan I)

(v) (Loi de De Morgan II)

(vi) $\overline{p \Rightarrow q} \Leftrightarrow p \wedge \overline{q}$.

(vii) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

(viii) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

- Soit p une proposition qui dépend d'une variable x .
 - Le quantificateur universel et on l'utilise de la façon suivante :

$$(\forall x \in E) \quad p(x).$$

Cette assertion signifie que pour tout élément x de l'ensemble E l'assertion $p(x)$ est vraie.

- Le quantificateur existentiel et on l'utilise de la façon suivante :

$$(\exists x \in E) \quad p(x).$$

Cette assertion signifie qu'il existe au moins un élément x de l'ensemble E tel que $p(x)$ est vraie.

- Le quantificateur et on l'utilise de la façon suivante :

$$(\exists! x \in E) \quad p(x).$$

Exemple

Pour la proposition $x \geq 1$ et $E = \mathbb{R}$, nous avons :

- $(\forall x \in \mathbb{R}) \quad x \geq 1$ est fausse.
- $(\exists x \in \mathbb{R}) \quad x \geq 1$ est vraie.
- $(\exists! x \in \mathbb{R}) \quad x \geq 1$ est fausse.

Exemple (L'ordre des quantificateurs est important)

- L'assertion $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) \quad x + y = 0$ est vraie.
- L'assertion $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) \quad x + y = 0$ est fausse.

Notation : • On peut abréger $(\forall x \in E)(\forall y \in E)$ en $(\forall x, y \in E)$.

• De même, $(\exists x \in E)(\exists y \in E)$ peut s'abréger en $(\exists x, y \in E)$.

- Soit p une proposition qui dépend d'une variable x .

- La négation de l'assertion

$$(\forall x \in E) \quad p(x)$$

est l'assertion

$$(\exists x \in E) \quad \overline{p(x)}.$$

- La négation de l'assertion

$$(\exists x \in E) \quad p(x)$$

est l'assertion

$$(\forall x \in E) \quad \overline{p(x)}.$$

Exemple

La convergence d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels vers un nombre réel x correspond à l'assertion

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (\forall n \geq n_0) \quad |x_n - x| \leq \varepsilon.$$

La négation de l'assertion ci-dessous est l'assertion

$$\begin{aligned}
 & \overline{(\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (\forall n \geq n_0) \quad |x_n - x| \leq \varepsilon} \\
 & (\exists \varepsilon > 0) \overline{(\exists n_0 \in \mathbb{N}) (\forall n \geq n_0) \quad |x_n - x| \leq \varepsilon} \\
 & \Leftrightarrow \\
 & (\exists \varepsilon > 0) (\forall n_0 \in \mathbb{N}) \overline{(\forall n \geq n_0) \quad |x_n - x| \leq \varepsilon} \\
 & \Leftrightarrow \\
 & (\exists \varepsilon > 0) (\forall n_0 \in \mathbb{N}) (\exists n \geq n_0) \quad \overline{|x_n - x| \leq \varepsilon} \\
 & \Leftrightarrow \\
 & (\exists \varepsilon > 0) (\forall n_0 \in \mathbb{N}) (\exists n \geq n_0) \quad |x_n - x| > \varepsilon.
 \end{aligned}$$

Exercice

Soient $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $\bar{x} \in [0, 1]$ et p l'assertion “ f est continue en $\bar{x}$ ”. Écrire les assertions p et $\bar{p}$ à l'aide des symboles de la logique.

- **Démonstrations** : Démontrer un résultat en mathématiques signifie se convaincre de sa validité par application des règles logiques en s'appuyant sur les axiomes et les résultats déjà connus de la théorie.

Les techniques classiques pour démontrer un résultat sont les suivantes :

- **Démonstration directe** : Si l'on veut démontrer un résultat qui peut s'exprimer sous la forme $p \Rightarrow q$, on suppose que p est vraie et on essaie de déduire à travers des équivalences $\Leftrightarrow$ ou implications $\Rightarrow$ des propositions jusqu'à aboutir à q .

Exemple

Montrons que $a \geq 0 \Rightarrow \sqrt{a^2} = a$.

On suppose que $a \geq 0$ est vraie. Puisque $\sqrt{a^2} = |a| = a$ on déduit que la proposition est vraie.

- **Démonstration par contraposée** : Elle est basée sur l'équivalence



Exemple

Montrons que

$$\left((\forall \varepsilon > 0) \quad x \leq \varepsilon \right) \Rightarrow x \leq 0.$$

Cette proposition équivaut à

$$x > 0 \Rightarrow \left((\exists \varepsilon > 0) \quad x > \varepsilon \right)$$

qui est vraie car si $x > 0$, en posant $\varepsilon = x/2$ on a $\varepsilon > 0$ et $x > \varepsilon$.

- **Raisonnement par l'absurde** : Si l'on veut montrer qu'une assertion est vraie on peut supposer qu'elle est fausse et déduire un résultat faux.

Exemple

Montrons que l'ensemble de nombres premiers est infini. On rappelle qu'un nombre naturel est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. On suppose connu que tout entier strictement supérieur à 1 admet au moins un diviseur premier. Supposons, par l'absurde, que l'ensemble de nombres premiers est égal à

$$E = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$$

Puisque $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$ n'est pas divisible par aucun des p_i ($i = 1, \dots, n$), on obtient une contradiction.

- **Démonstration par cas :** Cette technique est illustrée par l'exemple suivant :

Exemple

Montrons que pour tout nombre naturel n , le nombre $n^2 - n$ est pair. Soient I l'ensemble des nombres naturels impairs et P l'ensemble des nombres pairs. Alors

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n^2 - n \text{ est pair} \quad \Leftrightarrow \quad \left((\forall n \in I) \quad n^2 - n \text{ est pair} \right) \\ \wedge \left((\forall n \in P) \quad n^2 - n \text{ est pair} \right).$$

Puisque, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $n^2 - n = n(n - 1)$, on déduit que le résultat est vrai.

- **Démonstration par récurrence** : Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et p une proposition telle que les deux assertions suivantes sont vraies :

- $p(n_0)$.

- $(\forall n = n_0, n_0 + 1, \dots) \quad p(n) \Rightarrow p(n + 1)$.

Alors l'assertion suivante est vraie :

$$(\forall n = n_0, n_0 + 1, \dots) \quad p(n).$$

Exemple

Montrons que

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad 3^{2n+1} + 2^{n+2} \quad \text{est divisible par 7.}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $p(n)$ l'assertion $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7. On a $p(0)$ vraie et, si $p(n)$ est vraie, montrons que $p(n + 1)$ est vrai. En effet,

$$3^{2(n+1)+1} + 2^{(n+1)+2} = 9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} = 7 \cdot 3^{2n+1} + 2(3^{2n+1} + 2^{n+2})$$

est divisible par 7. Par récurrence, on déduit que le résultat est vrai.

- On a aussi la variante suivante. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et p une proposition telle que les deux assertions suivantes sont vraies :

- $p(n_0)$.

- $(\forall n = n_0, n_0 + 1, \dots) \quad (p(n_0) \wedge \dots \wedge p(n-1) \wedge p(n)) \Rightarrow p(n+1)$.

Alors l'assertion suivante est vraie :

$$(\forall n \geq n_0) \quad p(n).$$

Exemple

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad (\forall n \geq 1) \quad a_{n+1} = a_n + a_{n-1}.$$

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n > 0$. En effet, le résultat est vrai pour $n = 0$ et pour $n = 1$. Soit $n > 1$. Si $a_k > 0$, pour tout $0 \leq k \leq n$, alors $a_{n+1} = a_n + a_{n-1} > 0$, ce qui montre le résultat.

Notions sur la théorie des ensembles

- Un ensemble E est une collection d'objets, ou éléments. On note $x \in E$ la proposition qui signifie que l'élément x appartient à E , et on note $x \notin E$ sa négation.
- L'ensemble vide, c.-à.-d. l'ensemble qui ne contient aucun élément, est noté $\emptyset$.
- L'ensemble qui contient un seul élément x est appelé singleton et il est noté $\{x\}$.
- Si nous avons un nombre fini d'objets $x_1, x_2, \dots, x_n$ on peut noter $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble de ces objets.
L'ordre des objets et les redondances ne comptent pas dans cette notation. Par exemple, l'ensemble $\{x_1, x_2\}$ est égal à l'ensemble $\{x_2, x_1, x_2\}$.

- Soient A et B deux ensembles. La notation $A \subseteq B$ signifie que tout élément de A est un élément de B . Cette notation d'inclusion peut être définie à l'aide de la proposition suivante

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

- L'égalité $A = B$ de deux ensembles est définie par

$$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A).$$

- On peut définir des sous-ensembles d'un ensemble E à l'aide de propositions. Soit p une proposition qui dépend d'une variable x . Alors

$$\{x \in E \mid p(x)\}$$

est le sous-ensemble de E constitué par les éléments x de E tels que $p(x)$ est vraie.

Exemple

$$\{2, 3, 5, 7\} = \{x \in \mathbb{N} \mid (x \leq 10) \wedge (x \text{ est un nombre premier})\}.$$

- Si E est un ensemble, on note $\mathcal{P}(E)$ (ou 2^E) l'ensemble de ses parties.

Exemple

Si $E = \{1, 2, 3\}$, alors

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, E, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}.$$

Remarque

On a toujours $\{\emptyset, E\} \subseteq \mathcal{P}(E)$.

Exercice

Soit E un ensemble ayant $n \in \mathbb{N}$ éléments. Quel est le nombre des éléments de $\mathcal{P}(E)$?

- Ensembles utilisés fréquemment dans ce cours.
 - L'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels $0, 1, 2, \dots$

Soit E un ensemble à n éléments.
Il y a $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ parties soit $(1+1)^n = 2^n$ parties

- L'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.
- L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels.
- L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels. On note $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.
- L'ensemble $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).
- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
- L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ des polynômes à coefficients réels.
- L'ensemble $\mathbb{C}[X]$ des polynômes à coefficients complexes.

On notera $\mathbb{N}^* = \{n \in \mathbb{N} \mid n \neq 0\}$, $\mathbb{Z}^* = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \neq 0\}$,
 $\mathbb{Q}^* = \{q \in \mathbb{Q} \mid q \neq 0\}$, $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$, etc.

● **Opérations sur les ensembles.** Soient A et B deux sous-ensembles (ou parties) d'un ensemble E . On peut construire de nouveaux sous-ensembles de E à l'aide des opérations suivantes :

- Réunion de deux ensembles : l'ensemble $A \cup B$ est défini par

$$A \cup B = \{x \in E \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

- Intersection de deux ensembles : l'ensemble $A \cap B$ est défini par

$$A \cap B = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}.$$

On dit que A et B sont disjoints si $A \cap B = \emptyset$.

- Le complémentaire d'un ensemble : l'ensemble A^c est défini par

$$A^c = \{x \in E \mid x \notin A\}.$$

- La différence de deux ensembles : l'ensemble $A \setminus B$ est défini par

$$A \setminus B = \{x \in E \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}.$$

$$= A \cap B^c$$

- La différence symétrique de deux ensembles : l'ensemble $A \Delta B$ est défini par

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Proposition

Soient A , B et C trois parties de E . Alors

- (i) $(A^c)^c = A$.
- (ii) $A \subset B \Rightarrow B^c \subseteq A^c$.
- (iii) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. (Loi de De Morgan I)
- (iv) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. (Loi de De Morgan II)
- (v) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- (vi) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- (vii) $A \setminus B = A \cap B^c$.
- (viii) $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Démonstration.

Exercice.



- **Partition d'un ensemble.** Soit E un ensemble et $A \subset E$.
 - On appelle **recouvrement de A** toute famille $(A_i)_{i \in I}$ de sous-ensembles de A telle que

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i.$$

- Un recouvrement $(A_i)_{i \in I}$ est **une partition de A** si ses éléments sont non vides et deux à deux disjoints, c.-à.-d. pour tout i et $j \in I$ on a

$$i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset.$$

Exemple

- Pour $n \in \mathbb{Z}$ on pose $A_n = [n, n + 1]$. Alors $(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$ mais $(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ n'est pas une partition de $\mathbb{R}$.
- Pour $n \in \mathbb{Z}$ on pose $A_n = \llbracket n, n + 1[$. Alors

$$\{(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}, \mathbb{Z}\} \quad \text{est une partition de } \mathbb{R}.$$

- **Produit cartésien.** Soient E et F deux ensembles.

- Le **produit cartésien** de E par F est défini par

$$E \times F = \{(x, y) \mid (x \in E) \wedge (y \in F)\}.$$

- En $E \times F$ deux éléments (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont égaux ssi $(x_1 = x_2) \wedge (y_1 = y_2)$.

Exemple

Si $E = \{\text{pique, coeur, carreau, trèfle}\}$ et

$$F = \{\text{As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, \dots, 2}\}$$

alors $E \times F$ peut s'identifier à un jeu de cartes classique.

- Si $F = E$, on écrit E^2 pour $E \times E$.

- Si G est un troisième ensemble, les éléments $((x, y), z)$ de $(E \times F) \times G$ sont notées (x, y, z) . La même identification est faite pour les éléments $(x, (y, z))$ de $E \times (F \times G)$. On peut donc écrire

$$(E \times F) \times G = E \times (F \times G).$$

Cette convention s'étend au produit cartésien de n ensembles $E_1, \dots, E_n$. Lorsque $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$ on note

$$E^n = \underbrace{E \times \dots \times E}_{n \text{ fois}}.$$

Exemple

- $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ s'identifie au plan.
- $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ s'identifie à l'espace.

Table de matières

- 1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles
- 2 Applications et relations binaires**
- 3 Structures algébriques
- 4 Nombres complexes
- 5 Polynômes

Applications (ou fonctions)

- Soient E et F deux ensembles.
 - Une **application** (ou **fonction**) f est un procédé qui associe à chaque élément $x \in E$ un unique élément y de F .
 - On note $f: E \rightarrow F$ et $y = f(x)$.
 - L'ensemble E est l'**ensemble de départ** (ou **domaine de définition**) et l'ensemble F est l'**ensemble d'arrivée**.
 - Le **graphe de f** est défini par

$$\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in E \times F \mid y = f(x)\}.$$

Exemple

- (i) L'application **identité** $\text{id}: E \rightarrow E$ est définie par

$$(\forall x \in E) \quad \text{id}(x) = x.$$

$$\text{On a } \text{Gr}(\text{id}) = \{(x, x) \mid x \in E\}.$$

Exemple

(ii) On dit que f est une fonction **constante** s'il existe $\bar{y} \in F$ tel que

$$(\forall x \in E) \quad f(x) = \bar{y}.$$

(iii) Les **projections** $P_E: E \times F \rightarrow E$ et $P_F: E \times F \rightarrow F$ sont définies par

$$(\forall (x, y) \in E \times F) \quad P_E(x, y) = x,$$

$$(\forall (x, y) \in E \times F) \quad P_F(x, y) = y.$$

(iv) Soient $f: E \rightarrow F$ et $A \subseteq E$. On appelle **restriction de f à A** , la fonction $f|_A: A \rightarrow F$ définie par

$$(\forall x \in A) \quad f|_A(x) = f(x).$$

(v) Soient $f: E \rightarrow F$ et $E \subseteq A$. On appelle **prolongement de f à A** toute application $\tilde{f}: A \rightarrow F$ telle que $\tilde{f}|_E = f$.

- Soit $f: E \rightarrow F$.

- On appelle **image directe de $A \subseteq E$ par f** , l'ensemble

$$f(A) = \{y \in F \mid (\exists x \in A) \quad f(x) = y\}.$$

En d'autres termes,

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

L'ensemble des
nombres ayant un
antécédent par f .

Si $A = E$, on note aussi par **$\text{Im}(f)$** l'ensemble $f(E)$.

- On appelle **image réciproque de $B \subseteq F$ par f** l'ensemble

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

L'ensemble des
nombres ayant une
image par f .

Exemple

- (i) Soit $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad f(n) = n^2 - 2n.$$

Exemple

Puisque $f(n) = (n - 1)^2 - 1$, on trouve

$$\text{Im}(f) = \{-1, 0, 3, 8, 15, \dots\}.$$

(ii) Soient $E = \{1, 2, 4\}$, $F = \{a, b, c\}$ et $f: E \rightarrow F$ définie par

$$f(1) = a, \quad f(2) = a, \quad f(4) = b.$$

Alors

$$f^{-1}(F) = E, \quad f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad f^{-1}(\{a\}) = \{1, 2\},$$

$$f^{-1}(\{b\}) = \{4\}, \quad f^{-1}(\{c\}) = \emptyset,$$

$$f^{-1}(\{a, b\}) = E, \quad f^{-1}(\{a, c\}) = \{1, 2\}, \quad f^{-1}(\{b, c\}) = \{4\}.$$

• Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$. La fonction composée $g \circ f: E \rightarrow G$ est définie par

$$(\forall x \in E) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Exemple

Considérons les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définies par

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = x - 1 \quad \text{et} \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad g(x) = x^2.$$

Alors

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x - 1)^2,$$

$$\text{et} \quad \text{Im}(g \circ f) = \mathbb{R}_+.$$

- Soit $f: E \rightarrow F$.

- On dit que f est **injective** si (au plus une solution)

$$(\forall x, y \in E) \quad f(x) = f(y) \quad \Rightarrow \quad x = y.$$

- On dit que f est **surjective** si (au minimum une solution)

$$(\forall y \in F)(\exists x \in E) \quad f(x) = y.$$

En d'autres termes, f est surjective si $\text{Im}(f) = F$.

- On dit que f est **bijjective** si elle est à la fois injective et surjective.
- Par définition, si f est bijective

$$(\forall y \in F)(\exists! x \in E) \quad f(x) = y.$$

- En termes d'équations la relation ci-dessus veut dire que pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ **admet une unique solution**.
- Si f est bijective, on note par f^{-1} l'application que à $y \in F$ associe l'unique solution $x \in E$ de l'équation $f(x) = y$.
- On dit que $f^{-1}: F \rightarrow E$ est la fonction **réciroque** de f .

Remarque

- (i) *Il ne faut pas confondre l'image réciroque et l'application réciroque d'une fonction bijective.*

Pour tout $y \in F$, $f^{-1}(\{y\})$ est un sous-ensemble de E , et $f^{-1}(y)$ est un élément de E .¹

- (ii) Si $f: E \rightarrow F$ est bijective, alors $f^{-1}: F \rightarrow E$ l'est aussi et $(f^{-1})^{-1} = f$ (exercice).

Exemple

- La fonction $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$(\forall x \in \mathbb{R}_+) \quad f(x) = x^2,$$

est injective mais elle n'est pas bijective.

1. L'exercice suivant montre que cette notation peut être problématique et il faut faire très attention à la différence des notions ci-dessus.

Exercice : Soit $f: E \rightarrow F$ bijective. Montrer que pour tout $y \in E$ on a

$$f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}.$$

Si f est bijective alors $\forall y \in F, \exists! x \in E$ tq $f(x) = y$.

On a donc $x = f^{-1}(y)$, càd $\forall x \in E, \exists! y \in F$ tq $x = f^{-1}(y)$

Comme f^{-1} admet une bijection $(f^{-1}(y))^{-1} = y = f(x)$

$$\begin{aligned} \text{Par def : } f^{-1}(\{y\}) &= \{x \in E \mid y = f(x) \in F\} = \{x\} \\ &= \{f^{-1}(y)\} \end{aligned}$$

Exemple

- La fonction $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad g(x) = x^2,$$

est surjective mais elle n'est pas bijective.

- La fonction $h: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$(\forall x \in \mathbb{R}_+) \quad h(x) = x^2,$$

est bijective.

Notions de cardinalité

- On dit que deux ensembles E et F sont **équipotents** (ou du même cardinal $|\cdot|$) si $E = F = \emptyset$ ou s'il existe une bijection $f: E \rightarrow F$.
- On note $|E| = |F|$ si E et F sont équipotents. Sinon, on note $|E| \neq |F|$.
- Si E est vide ou s'il existe une fonction injective $g: E \rightarrow F$ on note $|E| \leq |F|$. Si $|E| \leq |F|$ et $|E| \neq |F|$, on note $|E| < |F|$.

Théorème (Cantor–Schröder–Bernstein theorem)

Si $|E| \leq |F|$ et $|F| \leq |E|$, alors $|E| = |F|$.

- Si E est équipotent à une partie $\{1, 2, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$, on dit que E est **fini** et l'on note $|E| = n$. Sinon, on dit que E est un ensemble infini.
- Un ensemble est **dénombrable** s'il est fini ou s'il peut être mis en bijection avec $\mathbb{N}$.

Si injection de E dans F et injection de F dans E
alors il y a une bijection.

- **Propriétés :**

- Un sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est dénombrable.
- Si $\varphi: E \rightarrow F$ est injective et F est dénombrable, alors E est dénombrable.
- Si $\varphi: E \rightarrow F$ est surjective et E est dénombrable, alors F est dénombrable.
- Le produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.
- Une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.
- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^d$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^d$ ($d \in \mathbb{N}$) et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.
- L'intervalle $[0, 1]$ et $\mathbb{R}$ ne sont pas dénombrables.

Exercice

- Montrer que $\mathbb{Z}$ est dénombrable.
- Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Théorème (Cantor)

Soient E un ensemble et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de ses parties. Alors

$$|E| < |\mathcal{P}(E)|$$

Remarque

On peut montrer que $\mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sont équipotents. On a donc

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|.$$

Relations binaires

- Une **relation binaire** entre deux ensembles E et F est un sous-ensemble $\mathcal{R}$ de $E \times F$. On note

$$x\mathcal{R}y \quad \text{si} \quad (x, y) \in \mathcal{R}.$$

- Une relation binaire sur un ensemble E est une relation binaire entre E et E .

Exemple

- Soient E et F deux ensembles et $f: E \rightarrow F$ une application. En prenant $\mathcal{R} = \text{Gr}(f)$, f peut être identifiée avec $\mathcal{R}$. En effet,

$$x\mathcal{R}y \quad \Leftrightarrow \quad y = f(x).$$

- Soit E un ensemble et $\mathcal{R} = \{(x, x) \mid x \in E\} \subseteq E \times E$. Dans ce cas, $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y$ ($\mathcal{R}$ est appelée **relation d'égalité**).

- Dans ce qui suit nous nous concentrons sur les propriétés d'une relation binaire sur un ensemble E .
- **Relations d'équivalence.** Une relation $\mathcal{R}$ sur E est dite **d'équivalence** si elle satisfait les propriétés suivantes :
 - **Réflexivité** : $(\forall x \in E) \quad x\mathcal{R}x$.
 - **Symétrie** : $(\forall x, y \in E) \quad x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$.
 - **Transitivité** : $(\forall x, y, z \in E) \quad (x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Exemple

- La relation d'égalité est une relation d'équivalence.
- Soit $E = \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. La relation $\mathcal{R}$, dite de **congruence modulo p** est définie par

$$(\forall x, y \in \mathbb{Z}) \quad x\mathcal{R}y \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) \quad x - y = kp,$$

est une relation d'équivalence (**exercice**). On note $x = y \bmod p$ si $x\mathcal{R}y$ est vraie.

41 / 100

$$\text{si } x\mathcal{R}x \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tq } x - x = kp \text{ c'est véré avec } k=0$$

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tq } x - y = kp \Leftrightarrow y - x = (-k)p \\ \Leftrightarrow y\mathcal{R}x.$$

$$\text{si } x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = kp \\ y - z = k'p \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x - z = p(k + k')$$

$$\Leftrightarrow x\mathcal{R}z$$

Exercice

Soit E un ensemble non-vide et $A \subseteq E$. On définit une relation binaire $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P}(E)$ par

$$(\forall X, Y \in \mathcal{P}(E)) \quad X \mathcal{R} Y \Leftrightarrow X \cap A = Y \cap A.$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

- Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . Pour tout $x \in E$, la **classe d'équivalence de x** , notée $[x]_{\mathcal{R}}$, est définie par

$$[x]_{\mathcal{R}} = \{y \in E \mid x \mathcal{R} y\}$$

Lemme

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . Alors

- (i) $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow [x]_{\mathcal{R}} = [y]_{\mathcal{R}}$.
- (ii) $\overline{x \mathcal{R} y} \Leftrightarrow [x]_{\mathcal{R}} \cap [y]_{\mathcal{R}} = \emptyset$.
- (iii) $[x]_{\mathcal{R}} \neq [y]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow [x]_{\mathcal{R}} \cap [y]_{\mathcal{R}} = \emptyset$.

Démonstration.

(i) Si $[x]_{\mathcal{R}} = [y]_{\mathcal{R}}$ alors $y \in [x]_{\mathcal{R}}$ ce qui implique que $x\mathcal{R}y$ est vraie. Inversement, supposons que $x\mathcal{R}y$ est vraie. Alors

$$z \in [x]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow z\mathcal{R}x \Leftrightarrow z\mathcal{R}y \Leftrightarrow z \in [y]_{\mathcal{R}},$$

ce qui montre que $[x]_{\mathcal{R}} = [y]_{\mathcal{R}}$.

(ii) $[x]_{\mathcal{R}} \cap [y]_{\mathcal{R}} = \emptyset \Rightarrow y \notin [x]_{\mathcal{R}} \Rightarrow x\mathcal{R}y$ est fausse. Inversement, si $z \in [x]_{\mathcal{R}} \cap [y]_{\mathcal{R}}$, la symétrie de $\mathcal{R}$ implique que $(x\mathcal{R}z) \wedge (z\mathcal{R}y)$ est vraie. La transitivité de $\mathcal{R}$ entraîne donc que $x\mathcal{R}y$ est vraie.

(iii) Conséquence directe de (i) et (ii). □

• Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . **L'ensemble quotient** $E/\mathcal{R}$ est défini par

$$E/\mathcal{R} = \{[x]_{\mathcal{R}} \mid x \in E\}.$$

Théorème

$E/\mathcal{R}$ est une partition de E .

Démonstration.

Le résultat est une conséquence directe du lemme ci-dessus. □

Exemple

- Soient E un ensemble et $\mathcal{R}$ la relation d'égalité sur E . Alors

$$(\forall x \in E) \quad [x]_{\mathcal{R}} = \{x\} \quad \text{et} \quad E/\mathcal{R} = \{\{x\} \mid x \in E\}$$

- Soient $p \in \mathbb{N}$ et $\mathcal{R}$ la relation sur $\mathbb{Z}$ congruence modulo p . Alors

$$\mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{[0]_{\mathcal{R}}, \dots, [p-1]_{\mathcal{R}}\}.$$

- Soit $\omega \in \mathbb{R}$. On définit sur $\mathbb{R}$ la relation

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) \quad x\mathcal{R}y \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) \quad x - y = k\omega.$$

Alors $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence ([exercice](#)). Si $\omega = 2\pi$, alors $\mathbb{R}/\mathcal{R}$ peut être identifié au cercle trigonométrique.

- **Relations d'ordre.** Une relation binaire sur un ensemble E est une **relation d'ordre**, et on la note $\preceq$, si elle satisfait

- $\preceq$ est réflexive.

- $\preceq$ est **antisymétrique**, c.-à.-d.

$$(\forall x, y \in E) \quad (x \preceq y) \wedge (y \preceq x) \Rightarrow x = y.$$

- $\preceq$ est transitive.

- Si

$$(\forall x, y \in E) \quad (x \preceq y) \vee (y \preceq x)$$

est vrai alors on dit que $\preceq$ définit un **ordre total** sur E . Sinon, on dit que l'ordre est **partiel**.

Exemple

(i) La relation sur $\mathbb{R}$ définie par

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) \quad x\mathcal{R}y \quad \Leftrightarrow \quad x \leq y.$$

est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$. En effet,

- $\mathcal{R}$ est réflexive : pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x \leq x$.
- $\mathcal{R}$ est anti-symétrique : pour tout $x, y \in \mathbb{R}$

$$(x \leq y) \wedge (y \leq x) \quad \Rightarrow \quad x = y.$$

- $\mathcal{R}$ est transitive : pour tout $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \leq y) \wedge (y \leq z) \quad \Rightarrow \quad x \leq z.$$

La relation $\mathcal{R}$ définit un ordre total sur $\mathbb{R}$ car pour tout $x, y \in \mathbb{R}$

$$(x \leq y) \vee (y \leq x).$$

Exemple

(ii) La relation sur $\mathbb{N}^*$ définie par

$$(\forall m, n \in \mathbb{N}^*) \quad m \mathcal{R} n \Leftrightarrow m \text{ divise } n$$

est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}^*$ et cet ordre est partiel ([exercice](#)).

(iii) Soit E un ensemble non vide. La relation sur $\mathcal{P}(E)$ définie par

$$(\forall X, Y \in \mathcal{P}(E)) \quad X \mathcal{R} Y \Leftrightarrow X \subseteq Y,$$

est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$ et cet ordre est partiel ([exercice](#)).

Table de matières

- 1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles
- 2 Applications et relations binaires
- 3 Structures algébriques**
- 4 Nombres complexes
- 5 Polynômes

Lois de composition interne sur un ensemble

- Soit E un ensemble non vide. Une loi de composition interne (l.c.i.) sur E est une application $*$: $E \times E \rightarrow E$.
- On note, par simplicité, $x * y$ l'élément $*(x, y)$.
- On note aussi $(E, *)$ l'ensemble E muni de la loi de composition interne $*$ et on dit que $(E, *)$ est une structure algébrique.

Exemple

- Sur $\mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Q}$, ou $\mathbb{R}$) les opérations $+$ et $\cdot$ sont des lois de composition interne. La division $/$ n'est pas une l.c.i. sur $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ mais elle l'est sur $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
- Soit $p \in \mathbb{N}^*$, $p \geq 2$. On note $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\mathcal{R}$ où $\mathcal{R}$ est la relation d'équivalence modulo p . On peut identifier $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ à l'ensemble $\{0, 1, \dots, p-1\}$. L'addition $+_p$ et le produit $\cdot_p$ modulo p sont des lois de composition interne sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

- **Propriétés des lois de composition interne.** Soit $(E, *)$ une structure algébrique.
 - **Élément neutre de $(E, *)$.** Un élément $e \in E$ est appelé **élément neutre** pour $*$ si

$$(\forall x \in E) \quad x * e = e * x = x.$$

Proposition

Si un élément neutre e existe alors il est unique.

Démonstration.

Soient $e_1, e_2 \in E$ des éléments neutres de $(E, *)$. Alors $e_1 = e_2 * e_1 = e_2$. □

- **Associativité.** On dit que $*$ est associative si

$$(\forall x, y, z \in E) \quad (x * y) * z = x * (y * z).$$

Remarque

L'associativité de $$ nous permet de définir sans ambiguïté $x * y * z$ avec $x, y, z \in E$.*

- **Élément symétrisable.** Supposons que $(E, *)$ admet un élément neutre e . On dit que $x \in E$ est **symétrisable** s'il existe $y \in E$ tel que

$$x * y = y * x = e.$$

Proposition

Si $$ est associative, possède un élément neutre e et $x \in E$ admet un symétrique $y \in E$, alors ce dernier est unique.*

Démonstration.

Si y_1 et y_2 sont symétriques de x , alors

$$y_1 = e * y_1 = (y_2 * x) * y_1 = y_2 * (x * y_1) = y_2 * e = y_2,$$

ce qui montre que le symétrique de x est unique. □

Exercice

*Soit $(E, *)$ une structure algébrique avec $*$ associative et admettant un élément neutre e . Montrer que pour $x, y_1, y_2 \in E$*

$$(y_1 * x = e) \wedge (x * y_2 = e) \Rightarrow y_1 = y_2 = \text{le symétrique de } x.$$

- **Commutativité.** La l.c.i. $*$ est commutative si

$$(\forall x, y \in E) \quad x * y = y * x.$$

- **Distributivité d'une l.c.i. sur une autre l.c.i.** Soient $*$ et Δ deux l.c.i. sur E . L'opération Δ est **distributive** sur $(E, *)$ si

$$\begin{aligned} (\forall x, y, z \in E) \quad x \Delta (y * z) &= (x \Delta y) * (x \Delta z), \\ \text{et} \quad (y * z) \Delta x &= (y \Delta x) * (z \Delta x). \end{aligned}$$

- **Morphismes.** Soient $(E, *)$ et (F, Δ) deux structures algébriques.

- Une fonction $f: E \rightarrow F$ est un **morphisme** de $(E, *)$ dans (F, Δ) si

$$(\forall x, y \in E) \quad f(x * y) = f(x) \Delta f(y).$$

- Un morphisme de $(E, *)$ dans $(E, *)$ est appelé un **endomorphisme**.

- Si f est bijective et f est un morphisme de $(E, *)$ dans (F, Δ) alors on dit que f est un **isomorphisme** de $(E, *)$ sur (F, Δ) .
- Un isomorphisme de $(E, *)$ sur $(E, *)$, c.-à.-d. un endomorphisme bijective, est appelé un **automorphisme** de $(E, *)$.

Exemple

- (i) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = \alpha x$$

est un endomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$. En effet,

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) \quad f(x + y) = \alpha(x + y) = f(x) + f(y).$$

f est un automorphisme ssi $\alpha \neq 0$.

- (ii) La fonction $\ln:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est un isomorphisme de $(]0, +\infty[, \cdot)$ sur $(\mathbb{R}, +)$. En effet, $\ln$ est bijective et

$$(\forall x, y \in]0, +\infty[) \quad \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y).$$

Exemple

(iii) La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad f(x) = x^2$$

n'est pas un endomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$. En effet, on a

$$4 = f(1 + 1) \neq f(1) + f(1) = 2.$$

• Soient $(E, *)$ et (F, Δ) deux structures algébriques et $f: E \rightarrow F$ un morphisme. Alors

- Δ est une l.c.i. sur $f(E)$. En particulier, $(f(E), \Delta)$ est une structure algébrique.
- Si $*$ est associative, alors Δ est associative sur $f(E)$.
- Si $*$ est commutative, alors Δ est commutative sur $f(E)$.

54 / 100

$$y_1 \in f(E) \quad , \quad \exists x \in E \quad \text{t.q.} \quad f(x) = y_1$$

$$f(x_2) = y_2 \quad , \quad \text{t.q.}$$

$$\text{Or} \quad f(x_1) \Delta f(x_2) = f(x_1 * x_2) \in f(E)$$

$$y_1, y_2, y_3 \in f(E) \quad , \quad \exists x_1, x_2, x_3 \in E \quad \text{t.q.} \quad f(x_1) = y_1$$

$$\text{On a} \quad (y_1 \Delta y_2) \Delta y_3 = (f(x_1) \Delta f(x_2)) \Delta f(x_3) \quad f(x_2) = y_2$$

$$= f(x_1 * x_2) \Delta f(x_3) \quad f(x_3) = y_3$$

$$= f(x_1 * (x_2 * x_3))$$

$$= f(x_1) \Delta f(x_2 * x_3) = f(x_1) \Delta (f(x_2) \Delta f(x_3))$$

- Si e est un élément neutre de $(E, *)$, alors $f(e)$ est un élément neutre de $(f(E), \Delta)$.
- Si $y \in E$ est symétrique de $x \in E$, par rapport à $*$, on a que $f(y)$ est symétrique de $f(x)$, par rapport à Δ .

Les démonstrations des propriétés ci-dessus sont laissées à titre d'exercice.

Exercice

Montrer que si f est un isomorphisme de $(E, *)$ sur (F, Δ) , alors f^{-1} est un isomorphisme de (F, Δ) sur $(E, *)$.

$$\text{Soit } y = f(x)$$

$$x * e = e * x = x$$

$$f(x * e) = f(x) \Delta f(e)$$

$$= f(x)$$

$$= f(e * x)$$

$$= f(e) \Delta f(x)$$

$$\text{Soit } y_1 = f(x_1) \in F \quad y_2 = f(x_2) \in F$$

$$f(x_1 * x_2) = f(x_1) \Delta f(x_2)$$

$$f(f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2)) = y_1 \Delta y_2$$

$$f^{-1}(y_1) * f^{-1}(y_2) = f^{-1}(y_1 \Delta y_2) \quad 55/100$$

Groupes

- Soient G un ensemble et $*$ une l.c.i. sur G . On dit que $(G, *)$ est un **groupe** si

- (i) $*$ est associative.
- (ii) Il existe un neutre e .
- (iii) Tout élément $g \in G$ est symétrisable. e et $g^{-1} \in G$

Si la l.c.i. $*$ est commutative, on dit que $(G, *)$ est un **groupe commutatif** (ou **abélien**).

Remarque

- (i) *Soit $(G, *)$ est un groupe. Alors*
 - e est **l'unique** élément neutre de G .
 - Tout élément $g \in G$ admet un **unique** élément symétrique.
- (ii) *Si $(G, *)$ est commutatif on note souvent $+$ pour $*$ et $-g$ pour le symétrique de $g \in G$. Si $(G, *)$ est non commutatif on utilise souvent la notation $\cdot$ pour $*$ et g^{-1} pour le symétrique de $g \in G$.*

Exemple

- (i) $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +_p)$ ($p \in \mathbb{N}^*$), $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ sont des groupes commutatifs.
- (ii) $(\mathbb{N}, +)$ et $(\mathbb{Z}^*, \cdot)$ ne sont pas de groupes.
- (iii) Soit $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées, de taille $n \times n$, à entrées réelles, inversibles. Alors $GL_n(\mathbb{R})$, muni de la multiplication de matrices, est un groupe non-commutatif.
- (iv) Soit $\mathcal{B}(E, E)$ l'ensemble des bijections d'un ensemble E sur lui même. Alors $(\mathcal{B}(E, E), \circ)$ est un groupe non-commutatif.

Proposition

*Si $(G, *)$ est un groupe, alors*

- (i) $(\forall g \in G) \quad (g^{-1})^{-1} = g$
- (ii) $(\forall g_1, g_2 \in G) \quad (g_1 * g_2)^{-1} = g_2^{-1} * g_1^{-1}.$

Démonstration.

(i) Pour tout $g \in G$ on a $e = g * g^{-1} = g^{-1} * g$. L'unicité du symétrique implique alors $(g^{-1})^{-1} = g$.

(ii) L'associativité de $*$ implique

$$\begin{aligned} (\forall g_1, g_2 \in G) \quad (g_1 * g_2) * (g_2^{-1} * g_1^{-1}) &= g_1 * (g_2 * g_2^{-1}) * g_1^{-1} \\ &= g_1 * e * g_1^{-1} \\ &= g_1 * g_1^{-1} \\ &= e. \end{aligned}$$

De même, $(g_2^{-1} * g_1^{-1}) * (g_1 * g_2) = e$. L'unicité de l'élément symétrique entraîne le résultat. □

- Soit $(G, *)$ un groupe. On dit que $H \subseteq G$ est un **sous-groupe de G** si $(H, *)$ est un groupe.

Remarque

Soit H un sous-groupe de G .

- Par unicité de l'élément neutre d'un groupe, le neutre de H est égal à e .
- Par unicité du symétrique dans un groupe, le symétrique de $x \in H$ dans H est le même que son symétrique dans G .

Exemple

- (i) Sous-groupes triviaux : Soit $(G, *)$ un groupe. Alors $\{e\}$ et G sont des sous-groupes de G .
- (ii) $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$ et $\mathbb{Q}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. De même, $\mathbb{Q}^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$.
- (iii) Pour $n \in \mathbb{N}$ on note $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Si $\mathbb{Z}$ est muni de l'addition et H est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$ (exercice).

Proposition (Caractérisation de la propriété de sous-groupe)

*Soit $(G, *)$ un groupe. Un ensemble $H \subseteq G$ est un sous-groupe de G ssi*

- (i) $e \in H$.
- (ii) $(\forall h_1, h_2 \in H) \ h_1 * h_2^{-1} \in H$.

Démonstration.

- Si H est un sous-groupe de G alors $e \in H$ et pour tout $h_1, h_2 \in H$, on a $h_2^{-1} \in H$ et donc $h_1 * h_2^{-1} \in H$ ($*$ est une l.c.i. sur H).
- Inversement, si (i) et (ii) sont satisfaites, e est bien un élément neutre de H et, pour tout $h \in H$, en prenant $h_1 = e$ et $h_2 = h$ en (ii), on obtient $h^{-1} \in H$. Enfin, si $h_1, h_2 \in H$, alors (ii) implique que $h_1 * (h_2^{-1})^{-1} = h_1 * h_2 \in H$, ce qui montre que $*$ est une l.c.i. sur H . Par conséquent, H est bien un sous-groupe de G .



Exercice

Soient $(G, *)$ un groupe, (K, Δ) une structure algébrique et $f : G \rightarrow K$ un morphisme.

- (i) Montrer que $f(G)$ est un groupe.
- (ii) Soit H un sous-groupe de G . Montrer que $f(H)$ est un sous-groupe de $f(G)$.

Le résultat suivant donne information sur le cardinal d'un sous-groupe d'un groupe fini.

Théorème (Lagrange)

Soient $(G, *)$ un groupe fini et H un sous-groupe de G . Alors, $|H|$ divise $|G|$.

Démonstration. Pour $g \in G$, posons

$$g * H = \{g * h \mid h \in H\}.$$

Il suffit de montrer que :

(a) $\{g * H \mid g \in G\}$ est une partition de G .

(b) Pour tout $g \in G$, on a $|g * H| = |H|$

Soit $g \in G$. L'assertion (b) est une conséquence de la bijectivité de l'application $f : H \rightarrow g * H$ définie par $f(h) = g * h$ pour tout $h \in H$.

Montrons (a) : Puisque $e \in H$, on a $e \in g * H$, pour tout $g \in G$. Par conséquent,

$$G = \bigcup_{g \in G} g * H.$$

Donc, (a) est démontré si

$$(\forall g_1, g_2 \in G) \quad (g_1 * H) \cap (g_2 * H) \neq \emptyset \Rightarrow g_1 * H = g_2 * H.$$

Soient $g_1, g_2 \in G$ et $h_1, h_2 \in H$ tels que

$$g_1 * h_1 = g_2 * h_2.$$

Soit $g \in g_1 * H$, c.-à.-d. il existe $h \in H$ tel que $g = g_1 * h = g_2 * h_2 * h_1^{-1} * h$.

La propriété de groupe de H entraîne que $h_2 * h_1^{-1} * h \in H$ et, donc,

$g \in g_2 * H$. De même, si $g \in g_2 * H$, alors $g \in g_1 * H$ et, donc, $g_1 * H = g_2 * H$.

Anneaux

- Soit A un ensemble non vide muni de deux lois de composition interne $*$ et Δ . On dit que $(A, *, \Delta)$ est un **anneau** si
 - $(A, *)$ est un **groupe commutatif**.
 - Δ est associative.
 - Δ est distributive par rapport à $*$.
- On dit que l'anneau $(A, *, \Delta)$ est **unitaire** si la loi Δ admet un élément neutre.
- On dit que $(A, *, \Delta)$ est **commutatif** si la loi Δ est commutative.
- On note souvent
 - $+$ pour $*$.
 - $\cdot$ pour Δ .
 - 0 l'élément neutre pour la loi $+$.
 - $-a$ pour le symétrique de $a \in A$ par rapport à $+$.
 - 1 l'élément neutre pour la loi $\cdot$ (si $(A, +, \cdot)$ est unitaire).
 - a^{-1} pour le symétrique de $a \in A$ par rapport à $\cdot$ (s'il existe).

- On dit que $a \in A$ est un **diviseur de zéro** si $a \neq 0$ et

$$(\exists b \in A \setminus \{0\}) \quad (a \cdot b = 0) \vee (b \cdot a = 0).$$

- On dit qu'un anneau commutatif unitaire $(A, +, \cdot)$ est **d'intégrité** (ou **intègre**) s'il n'a pas de diviseurs de zéro.

Exemple

- (i) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ et $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sont des anneaux d'intégrité.
- (ii) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif, non unitaire et sans diviseurs de zéros.
- (iii) Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +_p, \cdot_p)$ est un anneau commutatif unitaire.
 - (iii.1) $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, +_3, \cdot_3)$ est un anneau commutatif unitaire sans diviseurs de zéro.
 - (iii.2) $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +_4, \cdot_4)$ est un anneau commutatif unitaire avec un diviseur de zéro, l'élément 2.

Exemple

- (iv) L'ensemble $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ des matrices carrées $n \times n$ à coefficients dans $\mathbb{R}$ muni de l'addition et du produit usuels est un anneau unitaire (non commutatif et avec diviseurs de 0 si $n \geq 2$).

Proposition

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. Alors

- (i) $(\forall a \in A) \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$
- (ii) $(\forall a, b \in A) \quad -(a \cdot b) = a \cdot (-b) = (-a) \cdot b.$
- (iii) $(\forall a, b \in A) \quad (-a) \cdot (-b) = a \cdot b.$
- (iv) Si de plus $(A, +, \cdot)$ est unitaire, alors

$$(\forall a \in A) \quad -a = a \cdot (-1) = (-1) \cdot a.$$

Démonstration.

(i) Pour tout $a \in A$, $a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$, d'où $a \cdot 0 = 0$. De même, $0 \cdot a = 0$.

(ii) Pour tout $a, b \in A$, on a $a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b - b) = a \cdot 0 = 0$, d'où $-(a \cdot b) = a \cdot (-b)$. De même, $-(a \cdot b) = (-a) \cdot b$.

(iii) Pour tout $a, b \in A$, (ii) entraîne $(-a) \cdot (-b) = a \cdot (-(-b)) = a \cdot b$.

(iv) En prenant $b = 1$ dans (ii) on trouve $-a = a \cdot (-1)$. De même, en prenant $a = 1$ et $b = -a$ dans (iii) on obtient $-a = (-1) \cdot a$. $\square$

Exercice (Formule du binôme dans un anneau commutatif)

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a, b \in A$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k},$$

où

$$(\forall k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k \leq n) \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Corps

- On dit qu'un anneau $(K, +, \cdot)$ est un **corps** si
 - $K \neq \{0\}$.
 - $(K, +, \cdot)$ est unitaire.
 - Tout élément de $K \setminus \{0\}$ admet un symétrique par rapport à la loi $\cdot$.
- Si $(K, +, \cdot)$ est un corps et la loi $\cdot$ est commutative, alors on dit que K est un **corps commutatif**.

Exemple

- (i) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ et $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sont des corps commutatifs.
- (ii) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau intègre mais ce n'est pas un corps.

Remarque

Dans un corps il n'existe pas de diviseur de zéro.

Exercice

Soit $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 2$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes.

- (i) *L'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +_p, \cdot_p)$ est un corps.*
- (ii) *L'anneau $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +_p, \cdot_p)$ ne possède pas de diviseur de zéro.*
- (iii) *p est un nombre premier.*

Table de matières

- 1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles
- 2 Applications et relations binaires
- 3 Structures algébriques
- 4 Nombres complexes**
- 5 Polynômes

Nombres complexes

- On sait que dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = -1$ n'admet pas de solution.
- L'objectif de ce chapitre est d'étudier le corps des nombres complexes $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.
- Il s'agit du plus petit corps qui contient $\mathbb{R}$ (plutôt une copie isomorphe de $\mathbb{R}$) tel que tout élément $z \in \mathbb{C}$ admet une racine carrée.
- En particulier, l'équation $x^2 = -1$ admet une solution dans $\mathbb{C}$.

Définition

L'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est le produit cartésien $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ muni des opérations addition et multiplication définies par

$$(\forall z = (a, b), w = (x, y) \in \mathbb{C}) \quad z + w = (a + x, b + y),$$

$$(\forall z = (a, b), w = (x, y) \in \mathbb{C}) \quad z \cdot w = (ax - by, ay + bx).$$

Proposition

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un corps commutatif, ses éléments neutres étant $(0, 0)$, pour $+$, et $(1, 0)$ pour $\cdot$.

Démonstration.

Il faut montrer que :

- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un anneau unitaire commutatif de neutres $(0, 0)$, pour $+$, et $(1, 0)$ pour $\cdot$ ([exercice](#)).
- Tout élément $(a, b) \neq (0, 0)$ est symétrisable pour l'opération $\cdot$. En effet, soit $z = (a, b) \neq (0, 0)$ et $w = (a/(a^2 + b^2), -b/(a^2 + b^2))$. Alors

$$z \cdot w = (a^2/(a^2 + b^2) + b^2/(a^2 + b^2), -ab/(a^2 + b^2) + ba/(a^2 + b^2)) = (1, 0).$$



Remarque

- (i) Let nombre complexe $i = (0, 1)$ satisfait $i^2 = (-1, 0)$.
- (ii) Le sous-corps $(\mathbb{R} \times \{0\}, +, \cdot)$ est [isomorphe à \$\mathbb{R}\$](#) ([exercice](#)).

(iii) Pour $z = (a, b) \in \mathbb{C}$, on a

$$z = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1).$$

On notera $i = (0, 1)$ et $z = a + bi$ (ou $z = a + ib$). On remarque que pour tout $a + bi$ et $x + yi \in \mathbb{C}$,

$$(a + bi) + (x + yi) = (a + x) + (b + y)i$$

$$(a + bi) \cdot (x + yi) = (ax - by) + (ay + bx)i.$$

Les identifications $i^2 = -1$ et $(a, b) = a + bi$ nous ramènent donc à des calculs algébriques sur $\mathbb{C}$ similaires à ceux sur $\mathbb{R}$.

- Soit $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Les parties réelles et imaginaires de z , notées respectivement $\text{Re}(z)$ et $\text{Im}(z)$, sont définies par

$$\text{Re}(z) = a \quad \text{et} \quad \text{Im}(z) = b.$$

- **Racines carrées et équations du second ordre à coefficients complexes.**

■ Soit $z \in \mathbb{C}$. On dit que $r \in \mathbb{C}$ est une racine carrée de z ssi $r^2 = z$.

Remarque

i est une racine carrée de -1 , mais elle n'est pas la seule ($-i$ l'est aussi).

Proposition

Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors z admet deux racines carrées opposées.

Démonstration. Soient $z = a + bi \in \mathbb{C}$ et $r = x + yi \in \mathbb{C}$. Alors

$$\begin{aligned} r^2 = z &\Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2xyi = a + bi \\ &\Leftrightarrow (x^2 - y^2 = a) \wedge (2xy = b) \\ &\Leftrightarrow (x^2 - y^2 = a) \wedge \left(x^2(-y^2) = -\frac{b^2}{4}\right) \wedge (xyb \geq 0). \end{aligned}$$

Par conséquent 2 , x^2 et $-y^2$ résolvent $u^2 - au - \frac{b^2}{4} = 0$, ce qui entraîne

2. Soient $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, $b = -(r_1 + r_2)$ et $c = r_1 r_2$. Alors, r_1 et r_2 sont les racines de $x^2 + bx + c$.

$$x^2 = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} \quad \text{et} \quad -y^2 = \frac{a - \sqrt{a^2 + b^2}}{2}.$$

La relation ci-dessus donne les possibilités

$$\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}}, \quad -\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} \quad \text{pour } x, \text{ et}$$

$$\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}, \quad -\sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}} \quad \text{pour } y.$$

(i) $b > 0$. Dans ce cas, les racines r_1 et r_2 de z sont égales à

$$r_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} + \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}i \quad \text{et} \quad r_2 = -r_1.$$

(ii) $b < 0$. Dans ce cas, les racines r_1 et r_2 de z sont égales à

$$r_1 = \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}} - \sqrt{\frac{\sqrt{a^2 + b^2} - a}{2}}i \quad \text{et} \quad r_2 = -r_1.$$

(iii) $b = 0$. Dans ce cas, $r_1 = \sqrt{a}$, si $a \geq 0$, $r_1 = \sqrt{-a}i$, si $a < 0$, et $r_2 = -r_1$

□.

- On peut utiliser le résultat ci-dessus pour résoudre l'équation

$$az^2 + bz + c = 0$$

à coefficients $a \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{C}$ et $c \in \mathbb{C}$. En effet,

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c = 0 &\Leftrightarrow z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0 \\ &\Leftrightarrow (2az + b)^2 = b^2 - 4ac \\ &\Leftrightarrow \left(z = \frac{-b+d}{2}\right) \vee \left(z = \frac{-b-d}{2}\right), \end{aligned}$$

où d est une racine carrée de $b^2 - 4ac$.

- **Nombres complexes conjugués et propriétés.**

- Soit $z = a + bi \in \mathbb{C}$.

- Le **complexe conjugué** de z , noté $\bar{z}$, est défini par $\bar{z} = a - bi$.

- Le **module** de z , noté $|z|$, est le nombre réel défini par

$$|z| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}.$$

Proposition

(i) La fonction $\varphi: (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot)$ définie par

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \varphi(z) = \bar{z}$$

est un automorphisme de $\mathbb{C}$ par rapport aux deux opérations $+$ et $\cdot$. En particulier,

$$(\forall z, w \in \mathbb{C}) \quad (\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}) \wedge (\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}).$$

La fonction réciproque $\varphi^{-1}: (\mathbb{C}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{C}, +, \cdot)$ de φ est donnée par

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \varphi^{-1}(z) = \bar{z}.$$

(ii) Propriétés de la conjugaison.

$$(ii.1) \quad (\forall z \in \mathbb{C}) \quad (\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(\bar{z})) \wedge (\operatorname{Im}(z) = -\operatorname{Im}(\bar{z})).$$

$$(ii.2) \quad (\forall z \in \mathbb{C}) \quad \left(\operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}\right) \wedge \left(\operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}\right).$$

$$(ii.3) \quad (\forall z \in \mathbb{C}) \quad z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}.$$

(iii) Propriétés du module.

$$(iii.1) \quad (\forall z \in \mathbb{C}) \quad |z| = 0 \Leftrightarrow z = 0.$$

$$(iii.2) \quad (\forall z \in \mathbb{C}) \quad |z|^2 = z\bar{z}.$$

$$(iii.3) \quad (\forall z, w \in \mathbb{C}) \quad |zw| = |z||w|.$$

$$(iii.4) \quad (\forall z, w \in \mathbb{C}) \quad |z + w| \leq |z| + |w|.$$

Démonstration.

Exercice. Nous montrerons en TD les propriétés (iii.3) et (iii.4). □

- **Représentation géométrique d'un nombre complexe.**

- Rappelons l'identification de $z = x + yi$ avec le point $M(z) = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- Si $z \in \mathbb{C}$ alors $M(-z)$ correspond au point symétrique de $M(z)$ par rapport à l'origine.
- On note $O = (0, 0)$ l'origine. L'addition de deux nombres complexes z et w correspond à l'addition des vecteurs $\overrightarrow{OM(z)}$ et $\overrightarrow{OM(w)}$.
- Le module $|z|$ de $z = x + yi$ correspond à la longueur du vecteur $\overrightarrow{OM(z)}$.
- L'inégalité triangulaire

$$(\forall z, w \in \mathbb{C}) \quad |z + w| \leq |z| + |w|,$$

correspond à la propriété classique "la longueur d'un côté quelconque d'un triangle est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés."

- **Forme polaire d'un nombre complexe.** Soit $z = x + yi$.

- On définit $r = |z|$ (la longueur de $\overrightarrow{OM(z)}$).
- Si $z \neq 0$, l'angle θ de $\overrightarrow{OM(z)}$ et $\overrightarrow{O(1,0)}$ est bien défini modulo 2π .
On appelle θ l'**argument** de z et on note **$\arg(z) = \theta$** .
- Géométriquement on trouve

$$(\forall z, w \in \mathbb{C}^*) \quad z = w \Leftrightarrow (|z| = |w|) \wedge (\arg(z) = \arg(w) \bmod(2\pi)).$$

- On dit que (r, θ) sont les **coordonnées polaires** de z . On a la relation

$$x = r \cos(\theta) \quad \text{et} \quad y = r \sin(\theta).$$

- Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on définit

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + \sin(\theta)i.$$

Avec cette notation, on peut écrire

$$z = re^{i\theta}.$$

Proposition

Nous avons les propriétés suivantes :

- (i) $e^{i0} = 1$.
- (ii) $(\forall \theta \in \mathbb{R}) \quad |e^{i\theta}| = 1$.
- (iii) $(\forall \theta \in \mathbb{R}) \quad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.
- (iv) $(\forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}) \quad e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$.
- (v) $(\forall k \in \mathbb{Z})(\forall \theta \in \mathbb{R}) \quad (e^{i\theta})^k = e^{i(k\theta)}$.

Démonstration.

- (i) $e^{i0} = \cos(0) + \sin(0)i = 1$.
- (ii) $(\forall \theta \in \mathbb{R}) \quad |e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)} = 1$.
- (iii) $(\forall \theta \in \mathbb{R}) \quad \overline{e^{i\theta}} = \cos(\theta) - \sin(\theta)i = \cos(-\theta) + \sin(-\theta)i = e^{-i\theta}$.

(iv) Soit $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} &= (\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2)) \\ &= \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \\ &\quad + (\cos(\theta_1) \sin(\theta_2) + \cos(\theta_2) \sin(\theta_1))i \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + \sin(\theta_1 + \theta_2)i \\ &= e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \end{aligned}$$

(v) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. L'assertion (i) nous dit que $e^{i0 \cdot \theta} = e^{i0} = 1$. Donc, le résultat est vrai pour $k = 0$. Supposons le résultat vrai pour $k \in \mathbb{N}$ et montrons le pour $k + 1$. D'après (iv),

$$e^{i(k+1)\theta} = e^{i(k\theta + \theta)} = e^{ik\theta} e^{i\theta} = (e^{i\theta})^k e^{i\theta} = (e^{i\theta})^{k+1}.$$

Par conséquent, le résultat est vrai pour $k \in \mathbb{N}$. L'extension au cas $k \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ est laissée à titre d'exercice.

Remarque

- (i) *La propriété (v) est connue sous le nom de Formule de De Moivre. Elle entraîne*

$$(\forall z \in \mathbb{C})(\forall k \in \mathbb{Z}) \quad z^k = r^k e^{i(k\theta)}.$$

- (ii) *Si $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, alors $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$. Cette relation donne une interprétation géométrique au produit de deux nombres complexes.*

Par exemple, si $|z_1| = |z_2| = 1$, alors multiplier z_1 par z_2 induit une rotation du vecteur $\overrightarrow{OM(z_1)}$ d'un angle θ_2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- **Racines n -ièmes d'un nombre complexe.**

- Soient $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Le nombre $z' \in \mathbb{C}$ est une racine n -ième de z si

$$(z')^n = z.$$

Pour trouver z' , on écrit z et z' sous forme polaire $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$. On doit avoir

$$(r')^n e^{in\theta'} = re^{i\theta},$$

ce qui équivaut à

$$r' = r^{\frac{1}{n}} \quad \text{et} \quad n\theta' = \theta \pmod{2\pi}$$

c'est-à-dire,

$$r' = r^{\frac{1}{n}} \quad \text{et il existe } k \in \mathbb{Z} \quad \theta' = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}.$$

On déduit que les n racines n -ièmes de z sont égales à $\{z_k \mid k = 0, \dots, n-1\}$, où

$$(\forall k = 0, \dots, n-1) \quad z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i\theta_k} \quad \text{avec} \quad \theta_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}.$$

Remarque

- Les points $M(z'_0), M(z'_1), \dots, M(z'_{n-1})$ sont les sommets d'un polygone régulier de n côtés centré en $(0, 0)$.
- Si $z = 1$, on note $\omega_0, \dots, \omega_{n-1}$ les n racines de l'unité. Par exemple, si $n = 3$ les trois racines cubiques de l'unité sont égales à

$$\omega_0 = 1, \quad \omega_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad \text{et} \quad \omega_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}}.$$

Table de matières

- 1 Éléments de logique mathématique et théorie des ensembles
- 2 Applications et relations binaires
- 3 Structures algébriques
- 4 Nombres complexes
- 5 Polynômes**

Polynômes

Dans ce chapitre $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ désigne le corps $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ou le corps $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

- Un **polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$** est une fonction $p: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ de la forme

$$(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad (*)$$

où $n \in \mathbb{N}$, $a_0 \in \mathbb{K}, \dots, a_n \in \mathbb{K}$.

Exercice

- (i) Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Montrer que

$$(\forall x \in \mathbb{K}) \quad a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

$$\Rightarrow a_0 = a_1 = \dots = a_{n-1} = a_n = 0.$$

- (ii) Dédurre que la représentation $(*)$ de p en termes de $a_0, \dots, a_n$ est unique.

- On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble de polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ et

$$p(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$$

un élément générique de $\mathbb{K}[X]$.

- Le **degré de $p(X)$** , noté $\deg(p)$, est défini comme $\deg(p) = -\infty$ si $p(X)$ est le **polynôme zéro (ou nul)**

$$(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = 0.$$

Si $p(X)$ n'est pas le polynôme zéro, alors le degré de $p(X)$ est défini comme le plus grand entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $a_n \neq 0$.

- Lorsqu'on travaille avec les degrés de polynômes, on utilisera les conventions suivantes :
 - $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad -\infty < n.$
 - $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad n - \infty = -\infty + n = -\infty.$
 - $-\infty - \infty = -\infty.$

- **Polynômes particuliers.** Soit $p(X) \in \mathbb{K}[X]$

(i) Si

$$(\exists a \in \mathbb{K})(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = a,$$

alors on dit que $p(X)$ est le **polynôme constant** a . Par définition, $\deg(p) = 0$ si $p(X)$ est non nul.

(ii) Si

$$(\exists a \in \mathbb{K}^*)(\exists b \in \mathbb{K})(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = ax + b,$$

alors on dit que $p(X)$ est un **polynôme affine**. Par définition, $\deg(p) = 1$ si $p(X)$ est affine.

(iii) Si

$$(\exists a \in \mathbb{K}^*)(\exists b, c \in \mathbb{K})(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = ax^2 + bx + c,$$

alors on dit que $p(X)$ est un **polynôme quadratique**. Par définition, $\deg(p) = 2$ si $p(X)$ est quadratique.

(iv) Si

$$(\exists a \in \mathbb{K}^*)(\exists b, c, d \in \mathbb{K})(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

alors on dit que $p(X)$ est un **polynôme cubique**. Par définition, $\deg(p) = 3$ si $p(X)$ est cubique.

(v) Si

$$(\exists a \in \mathbb{K}^*)(\forall x \in \mathbb{K}) \quad p(x) = ax^n,$$

alors on dit que $p(X)$ est un **monôme de degré n** .

- **L'anneau** $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ est muni des opérations $+$ et $\cdot$ définies par

$$(\forall p, q \in \mathbb{K}[X])(\forall x \in \mathbb{K}) \quad (p + q)(x) = p(x) + q(x),$$

$$(\forall p, q \in \mathbb{K}[X])(\forall x \in \mathbb{K}) \quad (p \cdot q)(x) = p(x) \cdot q(x).$$

- La loi $+$ est une loi de composition interne. En effet, soient

$$p(X) = \sum_{k=0}^{n_p} a_k X^k \quad \text{et} \quad q(X) = \sum_{k=0}^{n_q} b_k X^k$$

avec $\deg(p) = n_p$ et $\deg(q) = n_q$. Supposons, sans perte de généralité, que $n_p \geq n_q$. Si $n_p > n_q$, on pose $b_k = 0$ pour $k = n_q + 1, \dots, n_p$. On a alors

$$p(X) + q(X) = \sum_{k=0}^{n_p} (a_k + b_k) X^k,$$

qui est un polynôme de degré $\deg(p + q) \leq n_p$. De même, si $n_q \geq n_p$, $p(X) + q(X)$ est un polynôme de degré $\deg(p + q) \leq n_q$. Donc, en général, $p(X) + q(X)$ est un polynôme de degré

$$\deg(p + q) \leq \max\{\deg(p), \deg(q)\}.$$

- La loi $\cdot$ est une loi de composition interne. En effet, soient

$$p(X) = \sum_{k=0}^{n_p} a_k X^k \quad \text{et} \quad q(X) = \sum_{k=0}^{n_q} b_k X^k$$

avec $\deg(p) = n_p$ et $\deg(q) = n_q$. On a ([exercice](#))

$$p(X) \cdot q(X) = \sum_{k=0}^{n_p+n_q} c_k X^k$$

$$\text{où } (\forall k = 0, \dots, n_p + n_q) \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i},$$

avec les conventions $a_k = 0$ pour tout $k = n_p + 1, \dots, n_p + n_q$ et $b_k = 0$ pour tout $k = n_q + 1, \dots, n_p + n_q$.

Puisque $c_{n_p+n_q} = a_{n_p} b_{n_q} \neq 0$, on obtient

$$\deg(pq) = \deg(p) + \deg(q).$$

Proposition

$(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un anneau d'intégrité (commutatif, unitaire et sans diviseurs de zéro).

Démonstration.

Le fait que $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ soit un anneau unitaire commutatif est laissé à titre d'exercice. Montrons que $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ n'admet pas de diviseurs de zéro. En effet, soient $p(X)$ et $q(X)$ deux polynômes tels que $p(X)q(X) = 0$. Alors

$$-\infty = \deg(pq) = \deg(p) + \deg(q),$$

ce qui implique $(\deg(p) = -\infty) \vee (\deg(q) = -\infty)$, c.-à.-d.
 $(p(X) = 0) \vee (q(X) = 0)$. □

Exercice

Soit $p(X) \in \mathbb{K}[X]$. Montrer que

p admet un symétrique pour $\cdot \Leftrightarrow p$ est un polynôme constant non nul.

- **Théorème de la division euclidienne.**

Théorème

Soient $p(X) \in \mathbb{K}[X]$ et $f(X) \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Il existe un unique couple $(q(X), r(X)) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

(i) $p(X) = q(X)f(X) + r(X)$.

(ii) $\deg(r) < \deg(f)$.

Remarque

(i) $q(X) \in \mathbb{K}[X]$ est appelé le **quotient** et $r(X)$ est appelé le **reste** de la division de $p(X)$ par $f(X)$.

(ii) On dit que **$f(X)$ divise $p(X)$** si le reste de la division de $p(X)$ par $f(X)$ est polynôme nul.

Démonstration.

Existence. On va raisonner par récurrence sur le degré de $p(X)$.

- Si $\deg(p) = -\infty$ ou $\deg(p) = 0$ alors il existe $a \in \mathbb{K}$ tel que $p(X) = a$.

- Si $\deg(f) \geq 1$ alors $(q(X), r(X)) = (0, p(X))$ satisfait (i)-(ii).
- Si $\deg(f) = 0$ alors il existe $b \in \mathbb{K}^*$ tel que $f(X) = b$. Donc $(q(X), r(X)) = (ab^{-1}, 0)$ satisfait (i)-(ii).
- Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose le résultat vrai si $\deg(p) \leq n$ et on va montrer qu'il reste vrai si $\deg(p) \leq n + 1$. On pose

$$p(X) = a_{n+1}X^{n+1} + a_nX^n + \dots + a_1X + a_0.$$

- Si $\deg(f) > n + 1$ alors $(q(X), r(X)) = (0, p(X))$ satisfait (i)-(ii).
- Si $n_f = \deg(f) \leq n + 1$ on pose

$$f(X) = b_{n_f}X^{n_f} + b_{n_f-1}X^{n_f-1} + \dots + b_1X + b_0, \quad \text{avec } b_{n_f} \neq 0.$$

Alors

$$p(X) = a_{n+1}b_{n_f}^{-1}X^{n+1-n_f}f(X) + a(X) \quad \text{avec } \deg(a) \leq n.$$

Or, par hypothèse, $a(X) = \tilde{q}(X)f(X) + \tilde{r}(X)$ avec $\deg(\tilde{r}) < \deg(f)$. Donc, le couple

$$(q(X), r(X)) = (a_{n+1}b_{n_f}^{-1}X^{n+1-n_f} + \tilde{q}(X), \tilde{r}(X))$$

satisfait (i)-(ii).

Uniqueness. Si

$$p(X) = q_1(X)f(X) + r_1(X) = q_2(X)f(X) + r_2(X),$$

$$\deg(r_1) < \deg(f) \quad \text{et} \quad \deg(r_2) < \deg(f),$$

alors

$$\begin{aligned} \deg(f) &> \max\{\deg(r_1), \deg(r_2)\} \\ &\geq \deg(r_1 - r_2) \\ &= \deg(q_2 - q_1) + \deg(f) \end{aligned}$$

ce qui est possible si et seulement si $\deg(q_2 - q_1) = -\infty$, c.-à.-d. $q_2 = q_1$ et $\deg(r_2 - r_1) = -\infty$, c.-à.-d. $r_2 = r_1$. $\square$

Exemple

- (i) Pour $p(X) = X^2 - 2X + 1$ divisé par $f(X) = X^3 + 1$ on trouve $q(X) = 0$ et $r(X) = p(X)$.
- (ii) Pour $p(X) = 3X^3 + 2X - 2$ et $f(X) = 2X - 1$, on trouve

$$p(X) = \left(\frac{3}{2}X^2 + \frac{3}{4}X + \frac{11}{8} \right) f(X) - \frac{5}{8}.$$

- **Théorème du reste.**

Théorème

Soit $p(X) \in \mathbb{K}[X]$ et $c \in \mathbb{K}$. On a

- (i) *Le reste de la division de p par $X - c$ vaut $p(c)$.*
- (ii) *c est une racine de $p(X)$, c.-à.-d. $p(c) = 0$, si et seulement si $X - c$ divise $p(X)$.*

Démonstration.

- (i) Soit $f(X) = X - c$. Le théorème de la division euclidienne dit qu'il existe $(q(X), r(X)) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(r) < \deg(f) = 1$ et

$$p(X) = q(X)(X - c) + r(X).$$

En particulier, $r(X)$ est un polynôme constant égal à $r(c) = p(c)$.

- (ii) Cette assertion découle directement de (i).



Proposition

(i) Soient $c_1, \dots, c_k$ des racines distinctes de $p(X)$. On a

$$(X - c_1)(X - c_2) \dots (X - c_k) \quad \text{divise} \quad p(X).$$

(ii) Si $p(X) \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ alors il admet au plus n racines distinctes.

(iii) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p(X) \in \mathbb{K}[X]$ et $f(X) \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\deg(p) \leq n$ et $\deg(f) \leq n$. Si

$$(\forall i = 1, \dots, n+1) \quad p(x_i) = f(x_i),$$

où $x_1, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{K}$ sont des éléments distincts de $\mathbb{K}$, alors $p(X) = f(X)$.

Démonstration.

Exercice.



Théorème (Théorème fondamental de l'Algèbre)

Tout polynôme $p(X) \in \mathbb{C}[X]$ de degré $\deg(p) \neq 0$ admet au moins une racine.

Remarque

Malgré son nom, toutes les démonstrations connues du résultat ci-dessus sont analytiques et non algébriques !

- Une conséquence importante du théorème fondamental de l'Algèbre, dont la démonstration est laissée à titre d'exercice, est la suivante.

Théorème (Factorisation dans $\mathbb{C}$)

Soit $p(X) \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n = \deg(p) > 0$. Alors, il existe une unique factorisation

$$p(X) = a_n (X - c_1)^{\alpha_1} \dots (X - c_k)^{\alpha_k},$$

où $k \in \mathbb{N}^$, a_n est le coefficient de X^n dans $p(X)$, $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C}$ sont les racines distinctes de $p(X)$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$.*

Remarque

- (i) Pour tout $i = 1, \dots, k$, la puissance α_i est appelée *l'ordre de la racine c_i* .
- (ii) Si nous travaillons dans $\mathbb{R}[X]$ une telle factorisation n'est plus valide (exemple : $X^2 + 1$).
 - Pour les polynômes à coefficients réels le résultat suivant est important.

Proposition

Si $p(X) \in \mathbb{C}[X]$ a des coefficients réels alors $c \in \mathbb{C}$ est une racine de $p(X)$ si et seulement si $\bar{c}$ est une racine de $p(X)$.

Démonstration.

Soit $p(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$. On a

$$\begin{aligned}
 0 = p(c) &\Leftrightarrow 0 = \overline{p(c)} \\
 &\Leftrightarrow 0 = \overline{a_n c^n} + \overline{a_{n-1} c^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 c} + \overline{a_0} \\
 &\Leftrightarrow 0 = a_n \bar{c}^n + a_{n-1} \bar{c}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{c} + \overline{a_0} \\
 &\Leftrightarrow 0 = p(\bar{c}). \quad \square
 \end{aligned}$$

Théorème (Factorisation dans $\mathbb{R}$)

Soit $p(X) \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n = \deg(p) > 0$. Alors, il existe une unique factorisation

$$p(X) = a_n(X - c_1)^{\alpha_1} \dots (X - c_m)^{\alpha_m} (X^2 + a_1X + b_1)^{\beta_1} \dots (X^2 + a_\ell X + b_\ell)^{\beta_\ell},$$

où a_n est le coefficient de X^n dans $p(X)$, $m, \ell \in \mathbb{N}^$, $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$, pour tout $i = 1, \dots, m$, $c_1, \dots, c_m \in \mathbb{R}$ sont les racines distinctes et réels de $p(X)$, $\beta_1, \dots, \beta_\ell \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, b_1), \dots, (a_\ell, b_\ell) \in \mathbb{R}^2$ sont tels que*

$$(\forall i = 1, \dots, \ell) \quad a_i^2 - 4b_i < 0.$$

Démonstration.

Exercice.

